Qualidade do Projeto Lógico

- Como avaliar a qualidade do esquema da relação?
  - Semântica;
  - Implementação/desempenho.
- Análise informal:
  - *Princípios* para um bom projeto.
- Análise formal:
  - Dependência funcional;
  - Normalização.

Qualidade do Projeto Lógico ...

- Análise Informal (princípios):
  - Semântica de atributos;
  - Redução de redundância em tuplas:
    - prevenção de anomalias de inserção;
    - prevenção de anomalias de remoção;
    - prevenção de anomalias de alteração.
  - Redução de valores nulos;
  - Prevenção de geração de tuplas espúrias (ilegítimas).

Exemplo:

- **Emp_Dept=**{Nome, CPF, DataNasc, End, Dnum, Dnome, DGerCPF}
  - Combina informações de tipos diferentes de entidades;
    - Problema semântico;
  - Redundância em relação às informações armazenadas;
    - Dados do departamento (Dnome e DGerCPF);
  - Inserção:
    - Para inserir um empregado, é necessário cadastrar informações sobre o departamento (ou *nulls*). Tais informações podem gerar dados inconsistentes sobre o departamento.

Exemplo...

- Exclusão:
  - Apagar um empregado pode significar apagar as informações do departamento.
- Atualização:
  - Mudar o valor de um atributo de uma tupla de *Emp_Dept* pode implicar em ter de alterar outros valores correspondentes.
    - Ex.: mudar *Dnum*.
- Valores *null*:
  - Se muitos atributos não se aplicarem a muitas tuplas da relação, poderemos desperdiçar espaço de armazenamento. Ex:
    - Incluir nº escritório na relação "empregados", sendo que somente 10% destes possuem de fato um escritório.

Qualidade do Projeto Lógico ...

- Análise Formal:
  - **Dependências Funcionais**:
    - Restrições entre atributos:
      - Avaliação da qualidade dos esquemas de relação;
      - Garantia de consistência da base de dados.

Dependência Funcional (DF)

- É uma restrição entre dois subconjuntos de atributos (**A** e **B**) de $\mathcal{R}$, sendo denotada por **A**→**B**.

- Especifica uma restrição nas possíveis tuplas de **R**($\mathcal{R}$):

  Se $\mathbf{t}_i[\mathbf{A}] = \mathbf{t}_j[\mathbf{A}]$ então $\mathbf{t}_i[\mathbf{B}] = \mathbf{t}_j[\mathbf{B}]$ para quaisquer i, j.

- Neste caso diz-se que **A** determina funcionalmente **B** (ou alternativamente que **B** depende funcionalmente de **A**).

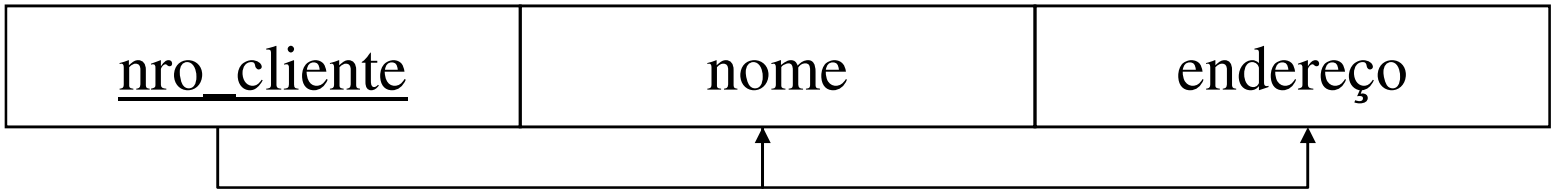
- Alguns exemplos:

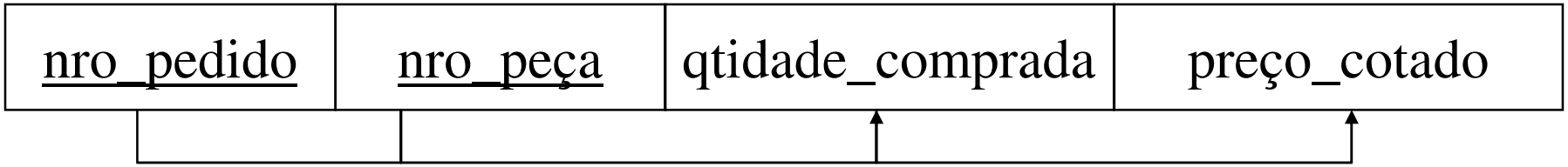
  {NUSP} → {Nome, Idade, Curso};

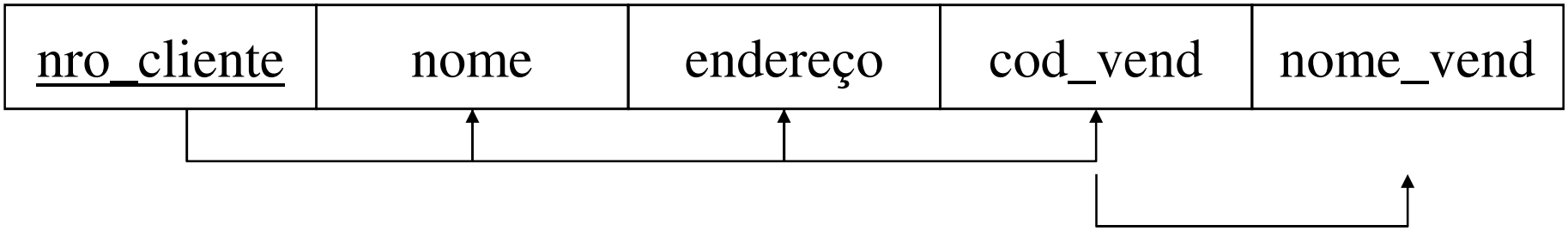
  {Sigla, Sala, Hora} → {CódigoTurma, Professor}

  {Sigla} → {NomeDisciplina, NCréditos}

Notação Diagramática para DF







Dependência Funcional (DF) ...

- Propriedade semântica, identificada pelo projetista da(o) BDs;
- Pode ser verificada na instância do BDs mas não é definida a partir dela.
  - Exemplo: Seja a relação **Alunos** = {Nome, Curso, Idade} e um de seus possíveis estados:

{ <Mario, Comp., 21>,
<Paulo, Eletr., 22>,
<Almir, Fisio., 22>,
<Marta, Comp., 21>,
<Vânia, Eletr., 22> }

Dependência Funcional ...

- A relação **Alunos** atende às seguintes DFs?

  - Nome → Curso;
  - Nome → Idade;
  - Curso → Idade;
  - Idade → Curso;

Alunos:
<Mario, Comp., 21>,
<Paulo, Eletr., 22>,
<Almir, Fisio., 22>,
<Marta, Comp., 21>,
<Vânia, Eletr., 22>

Exercícios

1. Dada a relação Cliente (n_cliente, nome, endereço), as seguintes dependências são corretas?
   a) n_cliente → nome;
   b) n_cliente → endereço;
   c) nome → endereço;
   d) endereço → nome.

2. Dada a seguinte relação, deseja-se saber se as dependências listadas são verdadeiras:

nro_pedido	nro_peça	qtidade_ comprada	preço_cotado
101	P01	3	30,00
101	P02	4	70,00
102	P01	8	80,00
102	P02	3	20,00

a) nro_pedido → qtidade_comprada;
b) nro_peça → qtidade_comprada;
c) nro_pedido → preço_cotado;
d) nro_peça → preço_cotado;
e) {nro_pedido, nro_peça} → qtidade_comprada;
f) {nro_pedido, nro_peça} → preço_cotado;
g) {nro_pedido, nro_peça} → {qtidade_comprada, preço_cotado}.

Dependência Funcional ...

- Controle de consistência:
  - Necessário conhecer todas as dependências funcionais - informação semântica fornecida pelo projetista;
  - Algumas dependências funcionais (DFs) podem ser inferidas a partir de DFs existentes $\Rightarrow$ regras de inferência.

Dependência Funcional ...

- Regras de Inferência de DFs:
  - Reflexiva: se $B \subseteq A \Rightarrow A \rightarrow B$ (**DF trivial**)
  - Aumentativa: se $A \rightarrow B \Rightarrow AC \rightarrow BC$
  - Decomposição: se $A \rightarrow BC \Rightarrow A \rightarrow B, A \rightarrow C$
  - Aditiva: se $A \rightarrow B, A \rightarrow C \Rightarrow A \rightarrow BC$
  - Transitiva: se $A \rightarrow B, B \rightarrow C \Rightarrow A \rightarrow C$
  - Pseudo-Transitiva: se $A \rightarrow B, BC \rightarrow D \Rightarrow AC \rightarrow D$

  Observação: AB representa {**A**,**B**}.

Controlando a consistência

- Na construção de um SGBD baseado no modelo relacional:
  - Definição das relações baseada na análise de DFs;
  - Formas normais;
  - Uma relação está em uma determinada *forma normal* quando satisfaz certas propriedades baseadas nas DFs;
  - Colocar uma relação em uma forma normal $\Rightarrow$ **Normalização**.

Normalização

- Normalização de Relações:
  - Baseada nas DFs;
  - Garante consistência na construção do sistema:
    - redução de anomalias.
    - redução de redundância;
- Formas Normais (FNs) baseadas em DFs:
  - baseadas em chave primária: 2ª FN, 3ª FN;
  - baseadas em chaves candidatas: FN de Boyce-Codd (FNBC ou, em Inglês, BCNF).

Definições iniciais

- Dados os conjuntos de atributos **X** e **Y**, e um atributo $A \in \mathbf{X}$:
  - $\mathbf{X} \rightarrow \mathbf{Y}$ é dependência funcional parcial se $(\mathbf{X} - \{A\}) \rightarrow \mathbf{Y}$.
  - $\mathbf{X} \rightarrow \mathbf{Y}$ é dependência funcional total se $(\mathbf{X} - \{A\}) \not\rightarrow \mathbf{Y}$.
  - $\mathbf{X} \rightarrow \mathbf{Y}$ é uma **dependência funcional trivial** se $\mathbf{Y} \subseteq \mathbf{X}$.
  - $\mathbf{X} \rightarrow \mathbf{Y}$ é uma **dependência funcional transitiva** se existe $\mathbf{X} \rightarrow \mathbf{Z}$ e $\mathbf{Z} \rightarrow \mathbf{Y}$, e **Z** não é parte da chave primária.
  - Atributo primário: atributo que faz parte de alguma chave candidata em $\mathcal{R}$.

1ª Forma Normal (1FN)

- $\mathcal{R}$ está na 1FN se:
  - todo valor em $\mathcal{R}$ for atômico;
    - $\mathcal{R}$ não contém grupos de repetição.

- Considerações:
  - geralmente considerada parte da definição de $\mathcal{R}$;
  - não permite atributos multivalorados, compostos ou suas combinações.

Atributos Multivalorados e Compostos (lembrete)

- Atributos multivalorados:
  - cor do carro;
  - título acadêmico, etc.
- Atributos compostos:
  - endereço {rua, número, ap.}, etc.
- *1FN* não permite tais atributos, nem suas combinações.

1FN...

- Exemplo
  - cliente (nro_cli, nome, {end_entrega})

nro_cli	nome	end_entrega
124	João dos Santos	Rua 10, 1024 Rua 24, 1356
311	José Ferreira Neves	Rua 46, 1344 Rua 98, 4456

Métodos para corrigir o problema

- Método 1:
  - gerar uma nova relação contendo o grupo de repetição e a chave primária da relação original;
  - determinar a chave primária da nova relação:
    - {chave primária da relação original, chave para o grupo de repetição};
  - abordagem mais genérica e que não causa redundância.

Métodos para corrigir o problema ...

- Método 2:
  - remover o grupo de repetição;
  - expandir a chave primária.
    - abordagem que causa redundância.

- Método 3:
  - substituir o grupo de repetição pelo número máximo de valores estabelecido para o grupo.
    - abordagem menos genérica e que pode introduzir muitos valores *null*.

Métodos para corrigir o problema ...

- Voltando ao caso em estudo:
  - cliente (nro_cli, nome, {end_entrega})

Corrigindo o problema ...

  - Solução 1:
    - cliente_nome (nro_cli, nome);
    - cliente_entrega (nro_cli, rua, numero).
  - Solução 2:
    - cliente (nro_cli, nome, rua, numero).
  - Solução 3:
    - cliente (nro_cli, nome, rua1, numero1, rua2, numero2).

Outros exemplos

Aluno = {Nome, Idade, ~~DataNasc., DataMatricula~~}

Aluno = {Nome, Idade, DiaN, MesN, AnoN, DiaM, MesM, AnoM}

Aluno = {NUSP, Idade, Disciplinas}

Aluno = {NUSP, Idade}

Disciplinas = {NUSP, Disciplina}

Exercício

1. Considere a relação emp_proj (nro_emp, nome_emp,{ projeto (nro_proj, nome_proj) }). Como normalizá-la para a 1FN?
   - Representação:
     - { } indica que o atributo projeto é multivalorado;
     - {projeto ( )} indica os atributos componentes do atributo multivalorado projeto.

i1

2ª Forma Normal (2FN)

- **Definição.** O esquema de relação $\mathcal{R}$ está na 2FN se todo atributo não primário* A em $\mathcal{R}$ tem dependência funcional total da chave primária de $\mathcal{R}$.
  - 1FN;
  - **X** → **A** é dependência funcional total se (**X** - {B}) não determina funcionalmente **A** para qualquer atributo B ∈ **X**.
  - "Teste para 2FN": verificar se atributos do lado esquerdo das DFs fazem parte da chave primária. Exemplos:

    Pedido (nro-pedido, data, nro-peça, descrição, qtdade_comprada, preço_cotado)
    - nro-pedido → data
    - nro-peça → descrição
    - {nro-pedido, nro-peça} → {qtdade_comprada, preço_cotado}

*Atributo é dito *primário* quando é membro de uma chave candidata.

i1 Caso XY e XZ forem chaves candidatas, Y pode determinar Z...

imagem-ICMC; 17/10/2008

2FN ...

- Para corrigir o problema:
  - Para cada sub-conjunto de atributos da chave primária, gerar uma relação com esse sub-conjunto como sua chave primária;
  - Incluir os atributos da relação original na relação correspondente à chave primária apropriada:
    - colocar cada atributo junto com a coleção mínima da qual ele depende, atribuindo um nome a cada relação.
- Levando em conta nosso exemplo anterior:
  - Pedido (nro-pedido, data, nro-peça, descrição, qtdade_comprada, preço_cotado)
    - pedido (nro-pedido, data)
    - peça (nro_peça, descrição)
    - pedido_peça (nro_pedido, nro_peça, qtdade_comprada, preço_cotado)

2FN ...

- Outro exemplo:
  - DFs identificadas pelo desenvolvedor:
    - {Professor, Sigla} → LivroTexto;
    - {NúmeroT, Sigla} → Sala;
    - Sigla → No.Horas;
    - LivroTexto → LivroExerc.

    - Ministra={<u>Professor, Sigla</u>, LivroTexto, LivroExerc}
      - Está na 2FN, mesmo que LivroTexto → LivroExerc.
    - Turma={<u>NúmeroT, Sigla</u>, Sala, No.Horas}
      - Viola a 2FN, pois Sigla → No. Horas.

2FN ...

- Corrigindo o problema para atender à 2FN:
  - Turma={<u>NúmeroT, Sigla</u>, Sala, No.Horas};
    - {NumeroT, Sigla} → Sala;
    - Sigla → No.Horas;

    Então:
    - Turma = {<u>NumeroT, Sigla</u>, Sala};
    - Disciplina = {<u>Sigla</u>, No.Horas}.
- 2FN evita:
  - Inconsistência e anomalias causadas por redundância de informação;
  - Perda de informação em operações de remoção/alteração na relação.

3ª Forma Normal (3FN)

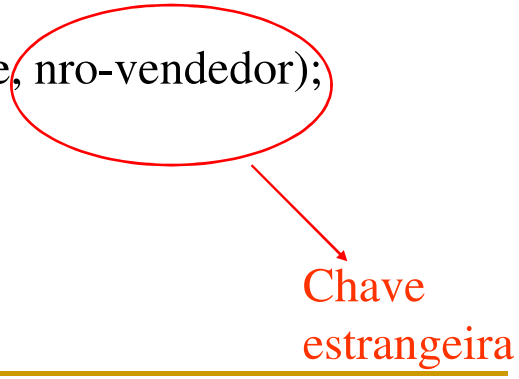
- **Definição.** $\mathcal{R}$ está na 3FN se:
  - (i) Está na 2FN;
  - (ii) Nenhum atributo não primário de $\mathcal{R}$ for transitivamente dependente da chave primária.
- Dependência transitiva:
  - Dependência transitiva **X**→**Y** em $\mathcal{R}$ acontece se:
    - (i) **X**→**Z** e **Z**→**Y** e;
    - (ii) **Z** não for chave candidata nem subconjunto de qualquer chave de $\mathcal{R}$.

3FN ...

- Em outras palavras, todos os atributos não primários devem possuir dependência total, não transitiva, da chave primária.
- Se **X→Y** é não transitiva, então não pode haver no conjunto de DFs: **X→Z** e **Z→Y**.
- Exemplo:
  - cliente (<u>nro-cliente</u>, nome-cliente, end-cliente, nro-vendedor, nome-vendedor);
    - nro-vendedor → nome_vendedor.

3FN ...

- Corrigindo o problema:
  - Para cada determinante que não é uma chave candidata, remover da relação os atributos que dependem desse determinante;
  - Criar uma nova relação contendo todos os atributos da relação original que dependem desse determinante;
  - Tornar o determinante a chave primária da nova relação.
  - Levando em conta nosso exemplo anterior:
    - cliente (nro-cliente, nome-cliente, end-cliente, nro-vendedor, nome-vendedor):
      - cliente (nro-cliente, nome-cliente, end-cliente, nro-vendedor);
      - vendedor (nro-vendedor, nome-vendedor).



3FN ...

- Assim como a 2FN, a 3FN evita:
  - Inconsistência e anomalias causadas por redundância de informações;
  - Perda de informação em operações de remoção/alterações na relação.

Definições Gerais de 2FN e 3FN

- Definição de 1FN não é diretamente dependente do conceitos de chaves e de DFs;
- 2FN e 3FN discutidas até agora desaprovam somente dependências parciais e transitivas em relação à chave primária;
- Definições gerais levam em conta todas as chaves candidatas de uma relação.

Definição geral de 2FN

- $\mathcal{R}$ está na 2FN se cada atributo não primário* de $\mathcal{R}$ não for parcialmente dependente de nenhuma chave em $\mathcal{R}$.
- Alternativamente: $\mathcal{R}$ está na 2FN se todo atributo não primário A de $\mathcal{R}$ possuir dependência funcional total de cada chave do esquema $\mathcal{R}$.

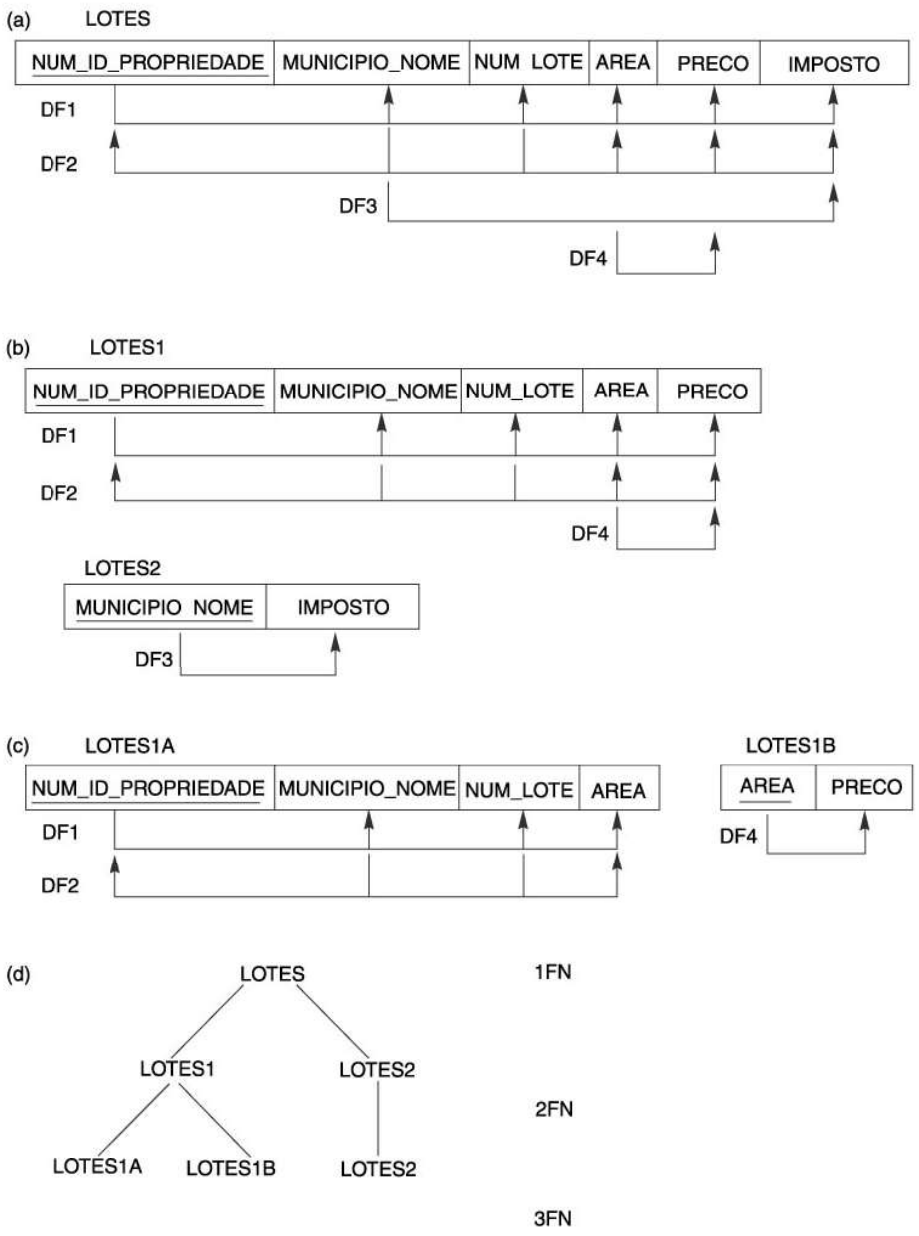
* Atributo primário é um atributo que faz parte de qualquer chave candidata.

Definição geral de 3FN

- Um esquema de relação $\mathcal{R}$ está na 3FN se para cada dependência funcional **X** → A, **X** é uma superchave de $\mathcal{R}$ ou A é um atributo primário de $\mathcal{R}$.

- Alternativamente, um esquema de relação $\mathcal{R}$ está na 3FN se todo atributo não primário apresentar ambas as seguintes condições:
  - Ter dependência funcional total para todas as chaves (2FN);
  - Não ser transitivamente dependente de nenhuma chave.

- Ilustrando as definições gerais de 2FN e 3FN:


(a) LOTES
NUM_ID_PROPRIEDADE
MUNICIPIO_NOME
NUM_LOTE
AREA
PRECO
IMPOSTO
DF1
DF2
DF3
DF4
(b) LOTES1
NUM_ID_PROPRIEDADE
MUNICIPIO_NOME
NUM_LOTE
AREA
PRECO
DF1
DF2
DF4
LOTES2
MUNICIPIO_NOME
IMPOSTO
DF3
(c) LOTES1A
NUM_ID_PROPRIEDADE
MUNICIPIO_NOME
NUM_LOTE
AREA
DF1
DF2
LOTES1B
AREA
PRECO
DF4
(d)
LOTES
LOTES1
LOTES2
LOTES1A
LOTES1B
LOTES2
1FN
2FN
3FN

Exercícios

Nos exercícios seguintes, normalize as relações de forma que todas as relações resultantes estejam na forma normal mais restrita. Considere a 1FN, a 2FN e a 3FN. Para cada FN:

- Se necessário, identifique quais as dependências funcionais que se aplicam sobre $\mathcal{R}$;
- Identifique e justifique se $\mathcal{R}$ encontra-se ou não na forma normal em questão; e
- Caso $\mathcal{R}$ sendo analisada não se encontre na forma normal em questão, normalize-a, especificando as relações originadas.

1) vendedor (nro_vend, nome_vend, {cliente (nro_cli, nome_cli)})

As seguintes dependências funcionais devem ser garantidas na normalização:

- nro_vend $\rightarrow$ nome_vend;
- nro_cli $\rightarrow$ nome_cli.

Observação: considere que um vendedor pode atender diversos clientes, e um cliente pode ser atendido por diversos vendedores.

2) aluno (nro_aluno, cod_depto, nome_depto, sigla_depto, cod_orient, nome_orient, fone_orient, cod_curso)

As seguintes dependências funcionais devem ser garantidas na normalização:

- cod_depto → {nome_depto, sigla_depto};
- cod_orient → {nome_orient, fone_orient};
- nro_aluno → {cod_depto, cod_orient, cod_curso};

Observações adicionais:

- um aluno somente pode estar associado a um departamento;
- um aluno cursa apenas um único curso;
- um aluno somente pode ser orientado por um único orientador.

3) aluno (nro_aluno, nome_aluno, {curso (nro_curso, descrição_curso, ano_ingresso, nro_depto, nome_depto)})

As seguintes dependências funcionais devem ser garantidas na normalização:

- nro_aluno → nome_aluno;
- nro_curso → descrição_curso;
- nro_depto → nome_depto;
- {nro_aluno, nro_curso} → ano_ingresso;
- nro_curso → nro_depto.

Observações adicionais:

- um aluno pode cursar mais do que um curso;
- um curso somente pode ser oferecido por um único departamento.